



Universidad Autónoma de Baja California

Programación Orientada a Objetos

Apuntes Taller 4: Encapsulamiento

Profesor: MC. Itzel Barriba Cázares

Ejercicio 1

- Una clase rectángulo que atributos y métodos tiene?

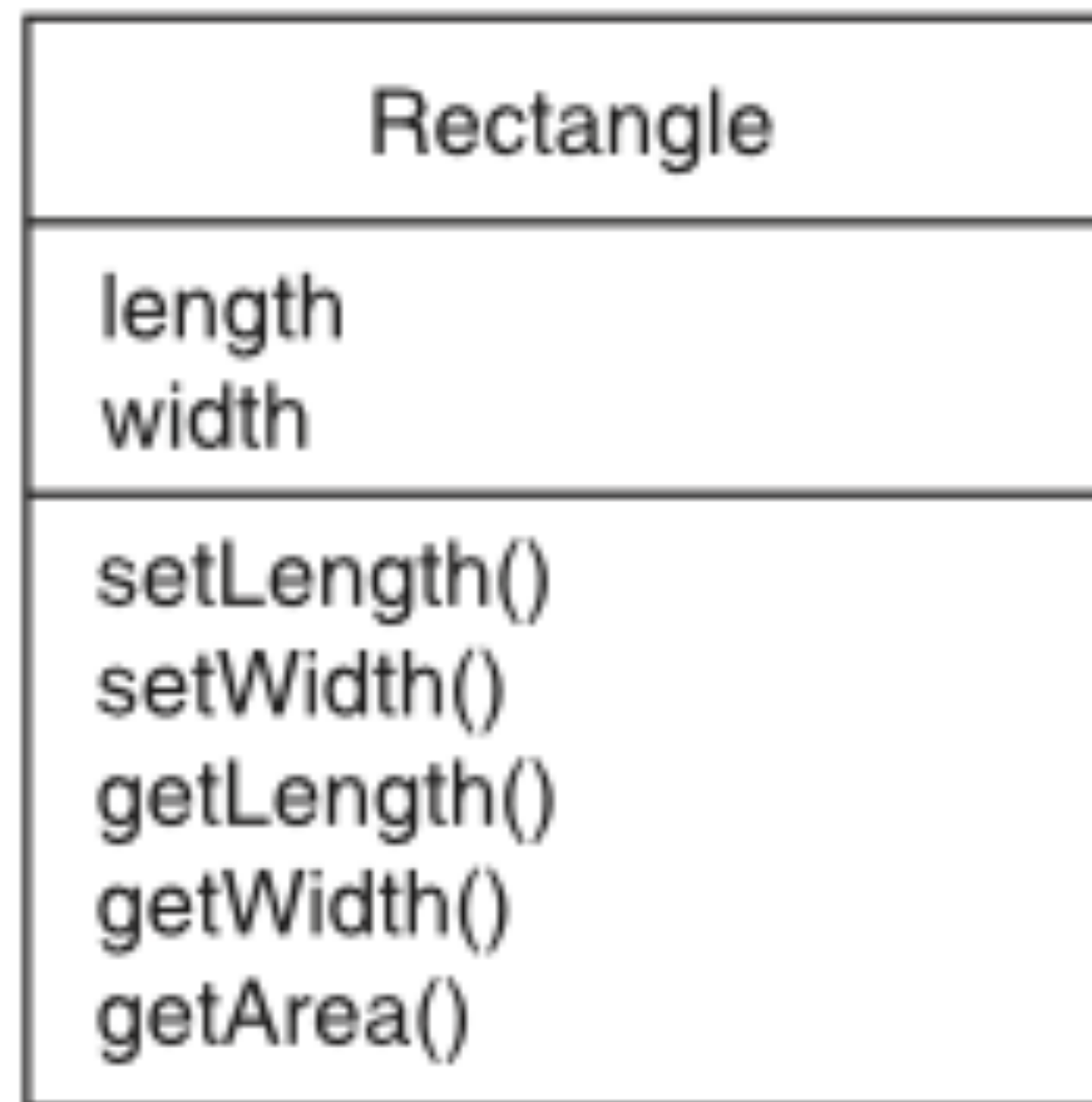


Ejercicio 1

- ▶ Escribir una clase Rectángulo con los atributos.
 - ▶ Length: contendrá la longitud del rectángulo
 - ▶ Width: contener el ancho del rectángulo
- ▶ La clase Rectángulo también tendrá los siguientes métodos:
 - ▶ setLength: almacenara un valor en el campo length de un objeto
 - ▶ setWidth: almacenara un valor en el campo width de un objeto
 - ▶ getLength. devolverá el valor en el campo de longitud de un objeto.
 - ▶ getWidth. devolverá el valor en el campo de ancho de un objeto.
 - ▶ calcularArea. El método calcularArea deberá calcular el area
 - ▶ calcularVolumen. El método calcularVolumen deberá calcular el volumen

Clase Rectángulo

- Al diseñar una clase en un diagrama UML.



Notación UML: tipos de datos y parámetros

- ▶ UML proporciona una notación que puede utilizar para indicar los tipos de datos de campos, métodos y variables de parámetros.
- ▶ Para indicar el tipo de datos de un campo, coloca dos puntos seguidos del nombre del tipo de datos después del nombre del campo.
 - ▶ - length : double
- ▶ El tipo de retorno de un método puede aparecer de la misma manera: después del nombre del método, coloque dos puntos seguido del tipo de retorno.
 - ▶ + getLength() : double
- ▶ Las variables de parámetros y sus tipos de datos pueden aparecer dentro de los paréntesis de un método.
 - ▶ + setLength(len : double) : void

Clase Rectángulo

```
/*Clase rectangulo*/

public class Rectangle {
    private double length;
    private double width;

    /*    El método almacena un valor en el atributo length    */
    public void setLength(double len) {
        length = len;
    }

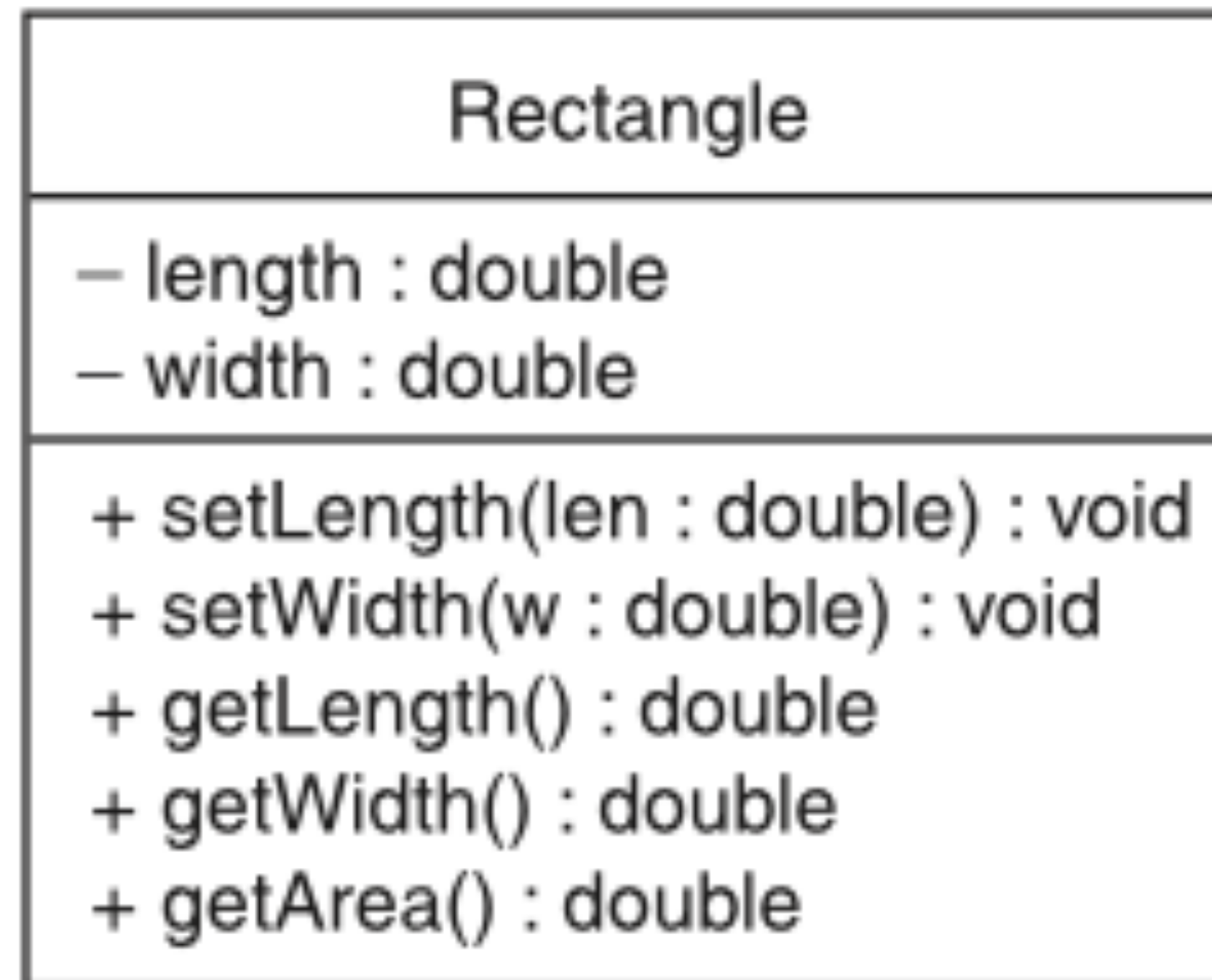
    /*    El método setWidth almacena un valor en el atributo    */
    public void setWidth(double w) {
        width = w;
    }

    /*    * El método getLength regresa el valor del campo length    */
    public double getLength() {
        return length;
    }

    /*    El método getWidth regresa el valor del campo width    */
    public double getWidth() {
        return width;
    }

    /*    El método getArea regresa el área del rectángulo    */
    public double getArea() {
        return length * width;
    }
}
```


Notación UML: tipos de datos y parámetros



Clase RectánguloDemo

```
/*
 * Este programa muestra la creación de un objeto Rectángulo y la llamada de los métodos de
 * instancia
 */

public class RectangleDemo {

    public static void main(String[] args) {
        // Crea un objeto Rectangle.
        Rectangle box = new Rectangle();
        // Establece el atributo length a 10.0 y width a 20.0.
        box.setLength(10.0);
        box.setWidth(20.0);
        // Muestra el valor de length.
        System.out.println("La longitud del rectangulo es " + box.getLength());
        // Muestra el valor de width.
        System.out.println("El ancho del rectangulo es " + box.getWidth());
        // Display the area.
        System.out.println("El area del rectangle es " + box.getArea());
    }
}
```


Ejercicio 2

- ▶ Cree el diagrama de la clase UML de la clase rectángulo
- ▶ Programa en Java la clase Rectángulo con sus respectivos atributos y métodos aplicando encapsulamiento.
- ▶ Cree una clase principal donde instancie al menos 3 diferentes objetos, los datos deben ser ingresados por el usuario.
- ▶ Crear tres instancias de la clase rectángulo, a las que hacen referencias las variables kitchen, bedroom, y den.

Ejercicio 3

- ▶ Crear la clase Car con los atributos y métodos. Cree dos constructores (uno que no reciba parámetros y otro que reciba los dos atributos de la clase).
- ▶ Implemente la clase prueba para crear cinco diferentes instancias del objeto, los objetos pueden ser de tu preferencia (ejemplo. kia, toyota, honda, etc).

Car
- make - yearModel
+ setMake() + setYearModel() + getMake() + getYearModel()